

Серия 49. Рождество в мае.

1. В таблице $m \times n$ записаны числа так, что для любых двух строк и любых двух столбцов сумма чисел в двух противоположных вершинах образуемого ими прямоугольника равна сумме чисел в двух других его вершинах. Часть чисел стерли, но по оставшимся можно восстановить стертые. Докажите, что осталось не меньше, чем $(n + m - 1)$ чисел.

2. а) (Лемма Кёнига) В каждой клетке прямоугольной таблицы стоит 0 или 1. Докажите, что наименьшее число линий (вертикалей и горизонталей), которые содержат все единицы, равно наибольшему количеству единиц, никакие две из которых не лежат на одной линии.

б) Выведите из леммы Кёнига теорему Холла.

3. Квадрат двумя способами разбит на 100 равновеликих прямоугольников. Докажите, что в нем можно отметить 100 точек так, что в каждом из прямоугольников обоих разбиений будет лежать ровно одна точка.

4. На однокруговой шахматный турнир приехало n шахматистов из страны A и n шахматистов из страны B . Оказалось, что как бы ни разбить шахматистов на пары (чтобы друг с другом играли шахматисты разных стран), найдется хотя бы одна пара шахматистов, которые уже встречались ранее друг с другом. Докажите, что можно выбрать a шахматистов из страны A и b шахматистов из страны B так, что каждый из выбранных a шахматистов встречался с каждым из выбранных b шахматистов, а $a + b > n$.

5. а) Докажите, что все нечётные простые делители числа $n^2 + 1$ при натуральном n имеют вид $4k + 1$ с натуральным n .

б) Докажите, что простых чисел вида $4k + 1$ бесконечно много.

6. Пусть $p = 4k + 1$ – простое число.

а) Докажите, что существуют такие натуральные x, y и $m < p/2$, что $x^2 + y^2 = mp$.

б) Докажите, что в условиях предыдущего пункта существуют x_1, y_1 такие, что $x_1^2 + y_1^2 = km$, $k \leq m/2$.

в) Докажите, что если в пункте а) $m > 1$, то можно указать такие $x_2, y_2, m_1 < m$, что $x_2^2 + y_2^2 = k_1 m_1$, где k_1 описано в п.

б).

г) (Ферма) Докажите, что p представляется в виде суммы двух точных квадратов.

7. а) Докажите, что количество делителей вида $4k + 1$ у любого натурального числа не меньше количества делителей вида $4k + 3$.

б) Для каких натуральных чисел имеет место равенство?